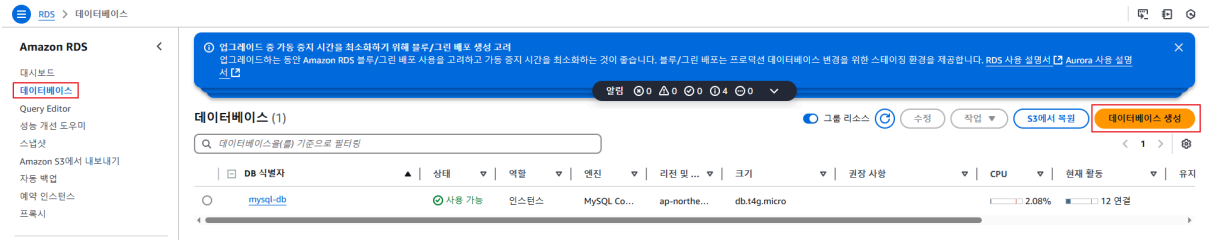
7-2. AWS RDS를 이용한 MySQL 서버 구성

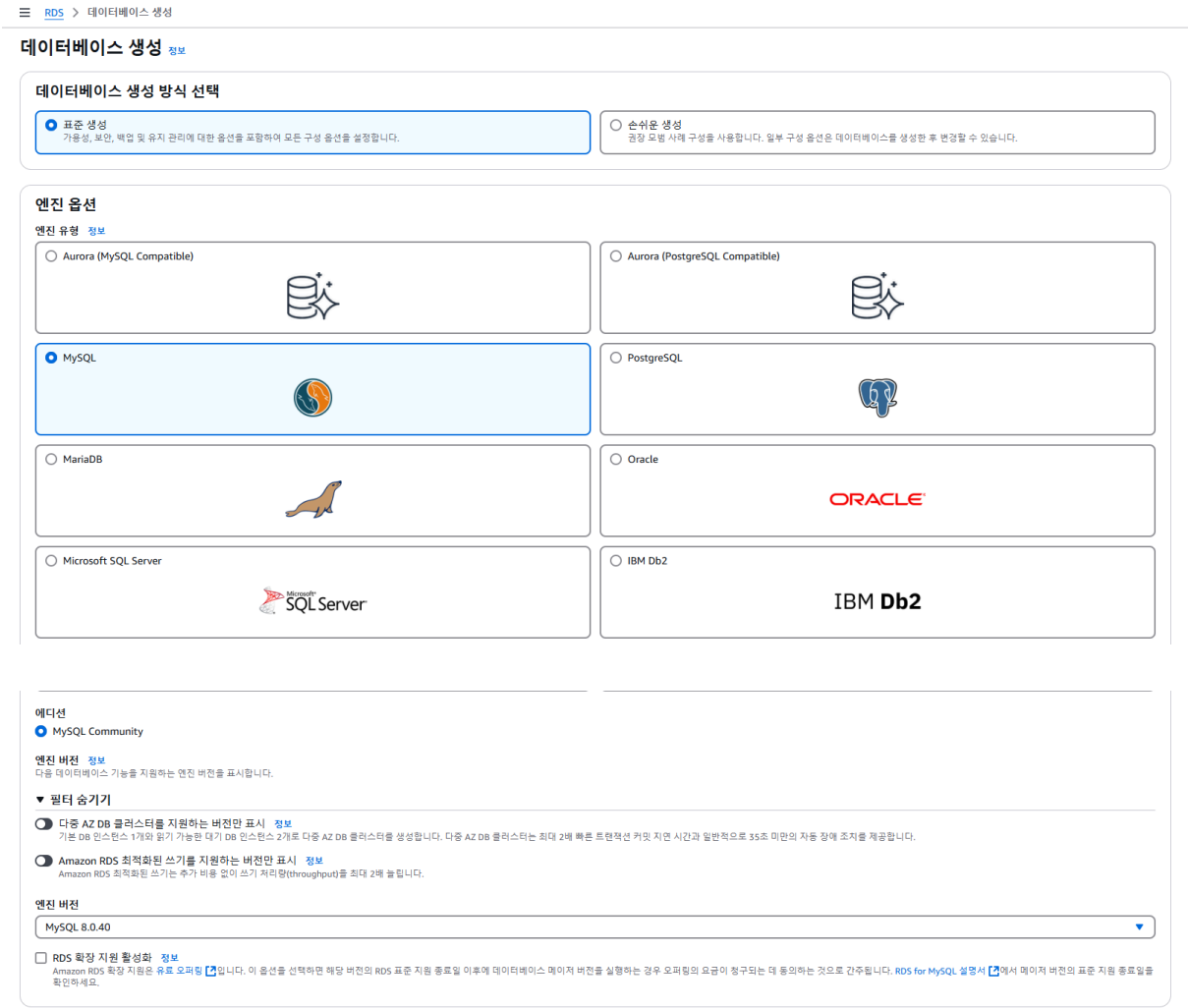
1. AWS RDS Mysql 데이터베이스 생성

- AWS Management Console에 로그인
- RDS 서비스 검색 및 이동

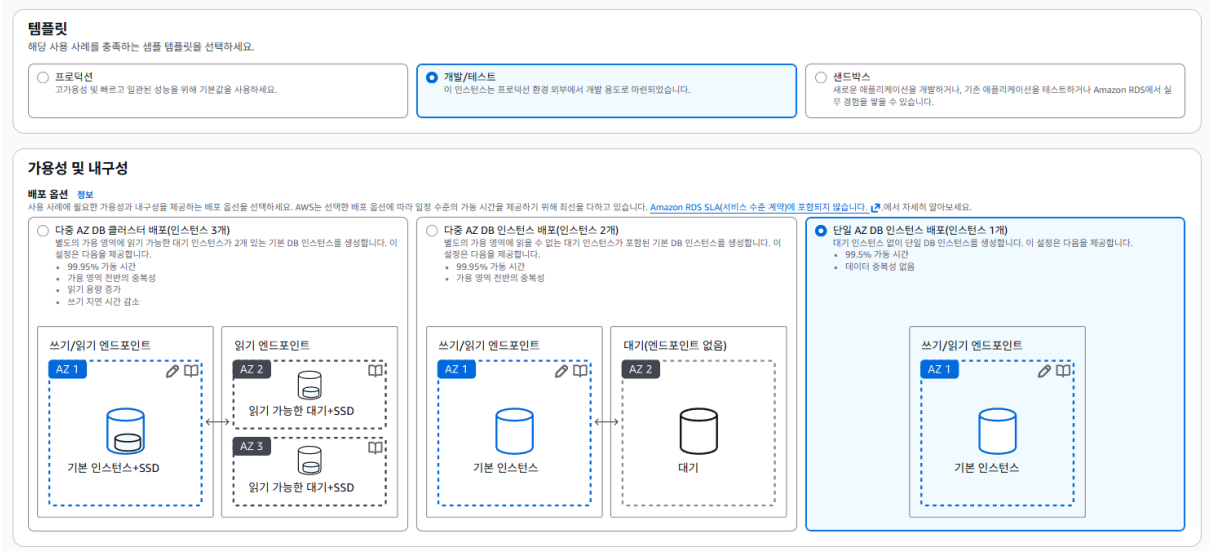
- 데이터베이스 생성



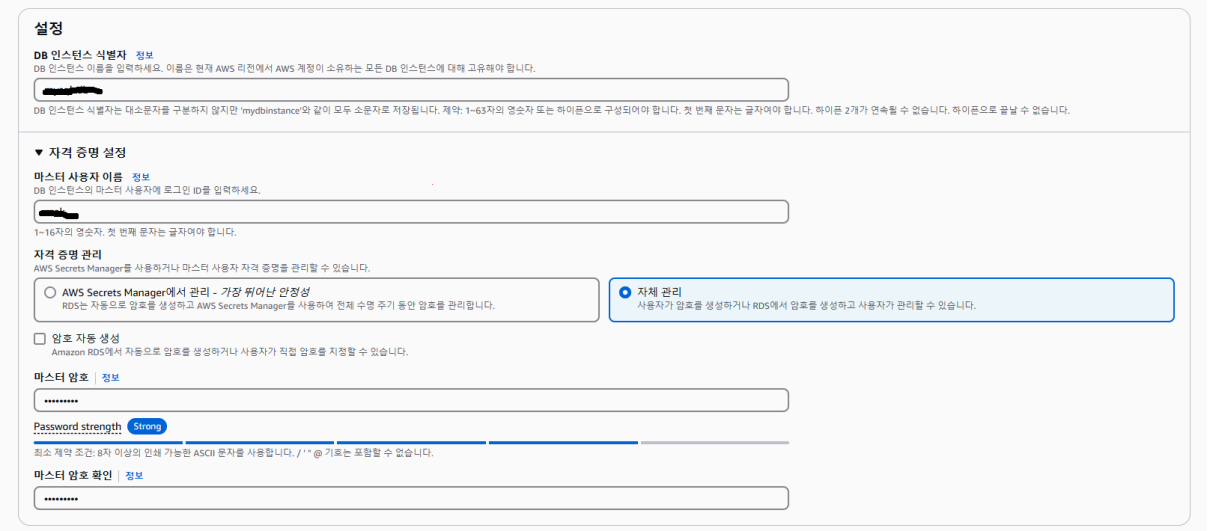
- 데이터 베이스 생성 방식 선택 및 엔진 옵션 선택



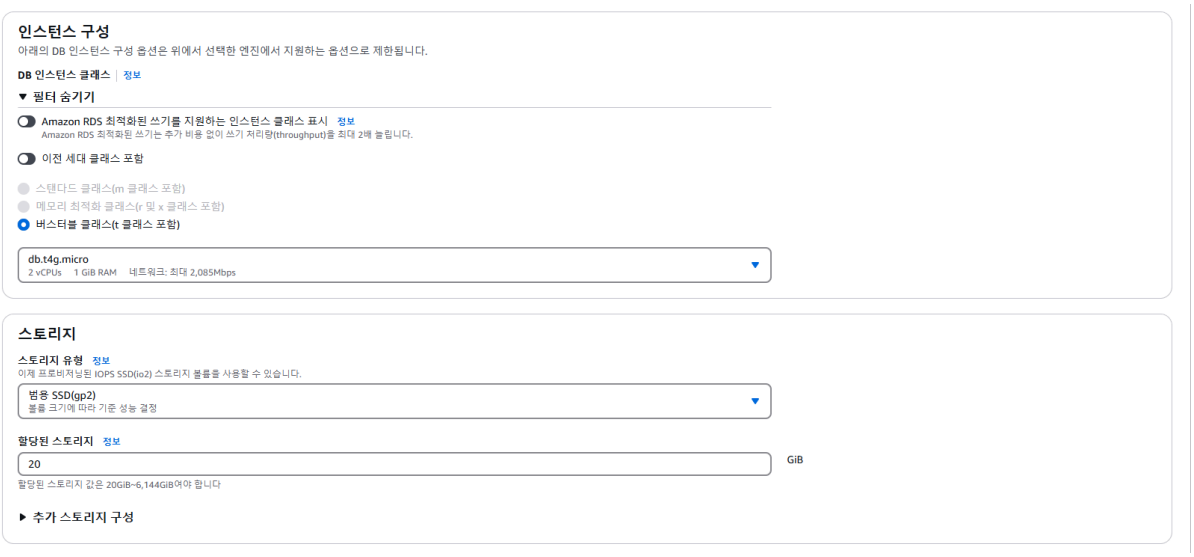
- 템플릿 선택 - 프리 티어를 사용하여 무료로 사용



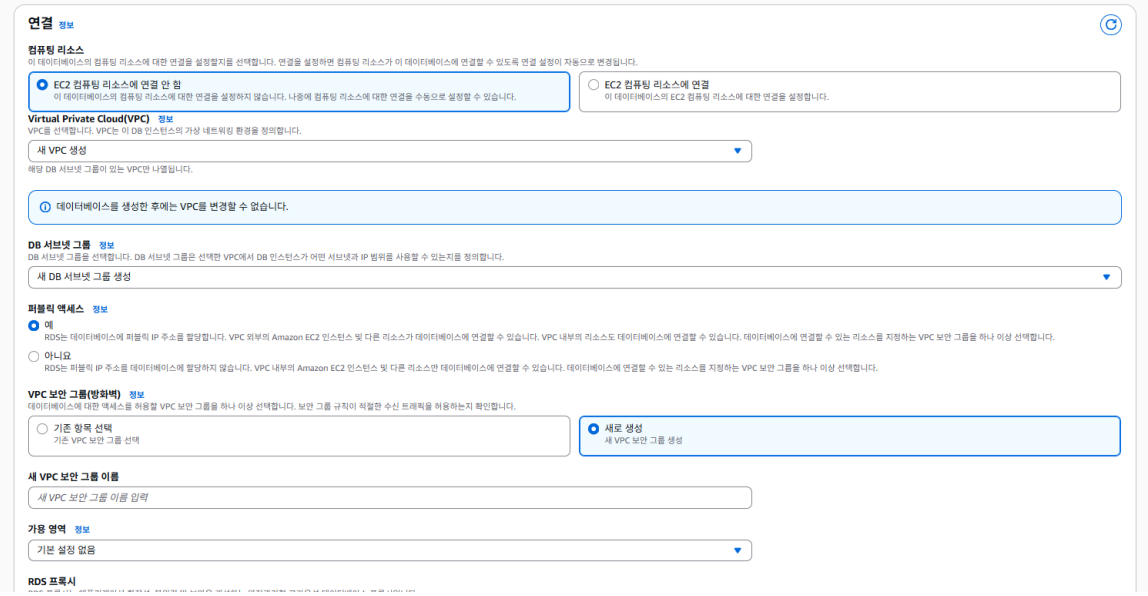
- 설정
  - DB 인스턴스 식별자(마스터 사용자) - admin
  - 비밀번호 : cicd1234!



- 인스턴스 구성



- 연결
  - 퍼플릭 액세스 - 예 선택
  - 데이터 베이스 포트는 3306으로 mysql에서 일반적으로 사용하는 번호
  - VPC 보안 그룹 - 새로 생성 : mysql-vpc



- 데이터베이스 생성을 클릭하면 데이터베이스가 생성

2. 인바운드 규칙 추가

- 보안 그룹 규칙 - 보안 그룹 선택 - 보안 그룹 아이디 클릭 - 인바운드 규칙 편집
- 로컬 PC 접속을 위한 아이피 추가
- Spring 공인 아이피 적용

3. Mysql workbench 설치, 접속 및 스키마 생성

- Visual C++ 최신 버전 설치 : https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-170#latest-supported-redistributable-version

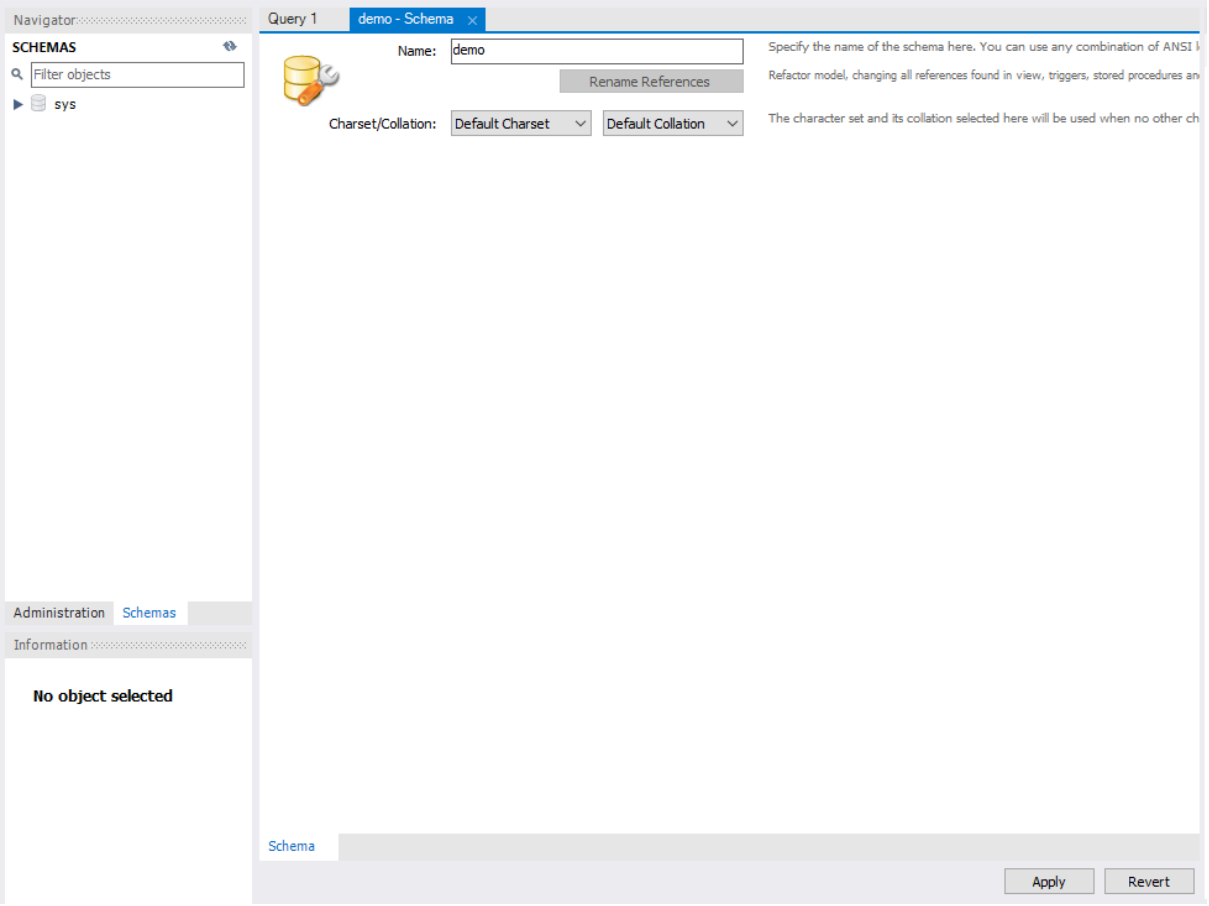
Latest supported redistributable version

Expand table

Architecture	Link	Notes
ARM64	https://aka.ms/vc14/vc_redist.arm64.exe	Permalink for latest supported ARM64 version
X86	https://aka.ms/vc14/vc_redist.x86.exe	Permalink for latest supported x86 version
X64	https://aka.ms/vc14/vc_redist.x64.exe	Permalink for latest supported x64 version. The X64 Redistributable package contains both ARM64 and X64 binaries. This package makes it easy to install required Visual C++ ARM64 binaries when the X64 Redistributable is installed on an ARM64 device.

Download other versions, including long term servicing release channel (LTSC) versions, from my.visualstudio.com.

- mysql workbench 다운로드 및 설치
- aws rds로 접속
- 스키마 생성



내용 설명

1. 연결 컴퓨팅 리소스 (Computing Resource to Connect)

- RDS 데이터베이스에 연결하려는 AWS 컴퓨팅 자원을 선택하는 옵션입니다.
- 보통 **EC2 인스턴스**, **ECS 태스크**, **Lambda 함수** 등이 해당됩니다.
- 이 리소스는 RDS와 네트워크 및 보안 그룹 설정을 연동해서 연결할 수 있도록 돕는 역할을 합니다.
- 예를 들어, EC2 인스턴스에서 RDS로 접근할 때 EC2의 보안 그룹을 RDS 보안 그룹에 등록해서 허용할 수 있죠.

---

2. VPC 정보 (VPC)

- VPC는 AWS 내에서 격리된 가상 네트워크 공간입니다.
- RDS 데이터베이스를 어느 VPC 안에 둘지 선택하는 옵션입니다.
- VPC 내에서 네트워크 트래픽과 보안 설정이 관리되므로, 동일 VPC 내의 리소스가 안전하게 통신할 수 있습니다.
- 보통 애플리케이션과 데이터베이스는 같은 VPC 안에 배치하는 게 일반적입니다.

---

3. DB 서브넷 그룹 (DB Subnet Group)

- RDS 인스턴스가 여러 서브넷에 걸쳐 배치될 때 사용하는 논리적 그룹입니다.
- 보통 고가용성 구성을 위해 **멀티 AZ(Availability Zone)** 배포 시 필수입니다.
- 각 서브넷은 서로 다른 AZ에 위치해서 장애 발생 시 빠르게 다른 AZ에서 DB를 운영 가능하게 합니다.
- 서브넷 그룹을 설정하면 RDS가 어느 서브넷(즉 어느 AZ)에 DB 인스턴스를 배치할지 결정합니다.

---

4. 퍼블릭 액세스 (Public Access)

- 데이터베이스 인스턴스를 퍼블릭 IP를 부여해서 인터넷에서 직접 접근 가능하도록 할지 여부입니다.
- **Yes(허용)** 시, 외부 인터넷에서 DB에 직접 접속할 수 있지만 보안 위험이 큽니다.
- **No(비허용)** 시, DB는 VPC 내부 네트워크에서만 접근 가능하며 외부에서는 접근할 수 없습니다.
- 일반적으로 보안 때문에 **No**를 추천합니다.

- 애플리케이션 서버(예: EC2)가 같은 VPC 내에 있으면 내부 통신으로 충분합니다.

---

5. VPC 보안 그룹 선택 (VPC Security Group Selection)

- RDS 인스턴스에 적용할 보안 그룹을 선택하는 단계입니다.
- 보안 그룹은 인스턴스에 접근할 수 있는 IP, 포트, 프로토콜을 제어합니다.
- 보통 Spring Boot가 실행되는 EC2 인스턴스 보안 그룹을 소스로 허용하여, 해당 EC2에서만 RDS 3306(MySQL 기본 포트) 접속을 허용합니다.
- 보안 그룹을 올바르게 설정해야 외부 공격으로부터 DB를 보호하고, 애플리케이션에서만 접근 가능하게 제한할 수 있습니다.

간단 요약표

항목	역할 및 의미	추천 및 주의사항
연결 컴퓨팅 리소스	어떤 컴퓨팅 자원이 DB에 연결하는지 선택	보통 EC2 인스턴스나 ECS 태스크 선택
VPC 정보	RDS가 속할 AWS 가상 네트워크 선택	앱과 같은 VPC 내 배치 권장
DB 서브넷 그룹	DB 인스턴스가 배치될 서브넷(가용영역) 그룹 지정	멀티 AZ 고가용성 구성 위해 설정 필요
퍼블릭 액세스	인터넷에서 직접 접근 허용 여부	보안 위해 보통 "비허용(No)" 선택
VPC 보안 그룹 선택	DB에 접근 허용할 보안 그룹 지정	앱 서버 보안 그룹만 3306 포트 허용 권장